

como fzr operações matematicas no grafana

tenho a query A e B e quero dividr a pela b na querie C

No Grafana você consegue fazer operações matemáticas entre queries usando **Expressions** (ou transformações, dependendo do painel). Para o seu caso **A / B**, o jeito mais limpo é usando **Math Expression**.

Passo a passo

- 1. Crie sua Query A
- 2. Crie sua Query B
- 3. Clique em + **Expression**
- 4. Escolha **Math**
- 5. Na expressão escreva:

\$A / \$B

Isso vai gerar a **Query C** automaticamente.

Exemplo visual:

Query	Conteúdo
A	metric_a
B	metric_b
C (Math)	\$A / \$B

Exemplo prático (Prometheus / Mimir)

Se:

A

```
</> promql
```

**B**

```
</> promql
```

**C**

```
$A / $B
```



Dica importante (muita gente erra nisso)

Para funcionar corretamente:

- **A e B precisam ter os mesmos labels**
- ou você precisa **agregar antes** (`sum by` , `avg by` , etc.)

Exemplo correto:

```
sum by (job) (metric_a)
```

```
</> promql
```



Depois:

```
$A / $B
```



Alternativa (melhor em PromQL)

Se estiver usando Prometheus ou Grafana Mimir, muitas vezes é melhor fazer direto na query:

```
</> promql
```



 promql

ou

 promql

Assim o cálculo já vem pronto e fica **mais eficiente**.

Dica de quem usa muito Grafana:

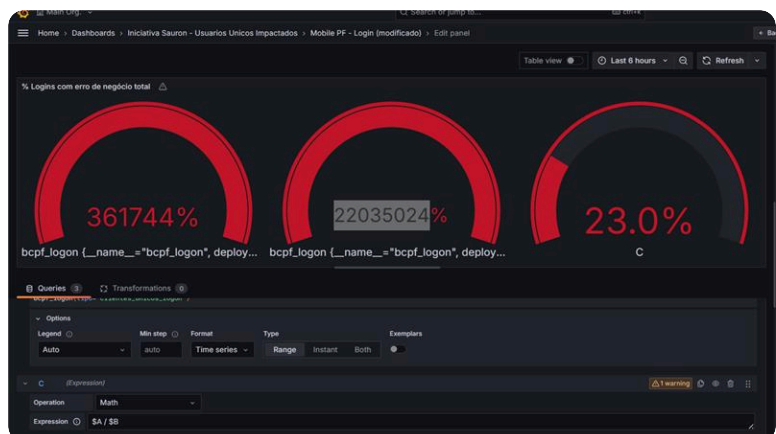
Sempre que possível **faça a matemática no PromQL**, não nas expressions do Grafana.

- menos processamento no Grafana
- funciona melhor em alertas
- menos bug de label mismatch.

Se quiser, me manda:

- Query A
- Query B

que eu **monto a divisão perfeita em PromQL** pra você (evitando problema de label que é o que mais quebra painel).



como aquele valor dividido por outro da 23?? e nao é porcentagem vou até tirar a unidade

Isso acontece bastante no Grafana e quase sempre é por **diferença entre o valor mostrado no gauge e o valor real usado na expressão**.

Pelo seu print dá para ver algumas pistas:

- **A = 361744**
- **B = 22035024**
- **C = \$A / \$B**

Se realmente fosse:

361744 / 22035024



o resultado seria:

0.0164



ou **1.64%**, não 23.

Então significa que o **C** não está usando exatamente esses valores que aparecem nos gauges.

O motivo mais comum

Suas queries **A** e **B** são **séries de tempo**, não um valor único.

Quando o Grafana faz:

\$A / \$B



ele divide **cada ponto da série**, não o valor final mostrado no gauge.

Depois o gauge faz um **Reduce (Last / Mean / Max)** para mostrar um único número.

Ou seja:

```
serieA(t) / serieB(t) → gera outra série  
↓  
reduce (last ou mean)  
↓  
23
```



Mas os gauges de **A** e **B** provavelmente estão mostrando:

```
reduce(sum ou last)
```



Por isso os números **não batem**.

Como corrigir (forma certa)

Você precisa **reduzir antes de dividir**.

Adicione duas expressions:

Reduce A

```
Reduce  
Input: A  
Calculation: Last
```



vai virar D

Reduce B

```
Reduce  
Input: B  
Calculation: Last
```



vai virar E

Agora a divisão

```
$D / $E
```



Estrutura correta

A = query

B = query

D = Reduce(A)

E = Reduce(B)

C = \$D / \$E



Assim o Grafana faz:

valorA / valorB



e não

serieA / serieB



Dica importante (melhor ainda)

Se estiver usando Prometheus ou Grafana Mimir, o ideal é fazer direto na query:

`</> promql`



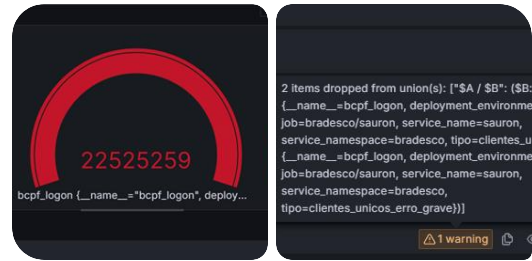
Isso evita exatamente esse tipo de problema.

Se quiser, manda também:

- query A
- query B

porque olhando elas eu provavelmente consigo te falar **exatamente** porque deu 23 (quase sempre é **label mismatch** ou **reduce errado**).





é isso mesmo? fiz a conta e deu diferente, e ta dando esse warning da imagem

Sim — o valor **0.0362** está correto, mas o warning explica por que pode parecer estranho.

Vamos olhar seus números do painel:

- A = 370875
- B = 22525259

A conta é:

$370875 / 22525259 = 0.01646$



Ou seja:

0.0164



Mas seu painel mostra:

0.0362



Então **não** é exatamente esse A dividido por esse B.
E o motivo está no warning que aparece no Grafana.

O que significa o warning

A mensagem diz:

```
2 items dropped from union(s): ["$A / $B"]
```



Isso acontece porque o **Grafana só divide séries com labels idênticos**.

No seu caso:

Série A

```
tipo=clientes_unicos_erro_grave
```



Série B

```
tipo=clientes_unicos_logon
```



Como os labels são diferentes:

```
tipo ≠ tipo
```



o Grafana **não consegue casar as séries**, então ele:

1. tenta fazer o **match**
2. **descarta algumas séries**
3. divide apenas as que sobraram

Por isso aparece:

```
items dropped from union
```



O que provavelmente está acontecendo

Seu painel mostra o **total agregado**, mas a expression está fazendo:

```
serieA(label1) / serieB(label2)
```



e não:

```
sum(A) / sum(B)
```



Então o resultado pode virar **0.0362**.

A forma correta (recomendada)

Se você quer realmente:

erros / logins



Faça direto na query no **Prometheus** ou **Grafana Mimir**:

```
sum(bcpf_logon{tipo="clientes_unicos_erro_grave"})
/
sum(bcpf_logon{tipo="clientes_unicos_logon"})
```



Assim:

- não tem problema de label
- não tem union warning
- o número bate exatamente.

Se quiser manter expression no Grafana

Adicione **Reduce** antes da divisão:

```
D = Reduce(A, sum)
E = Reduce(B, sum)

C = $D / $E
```



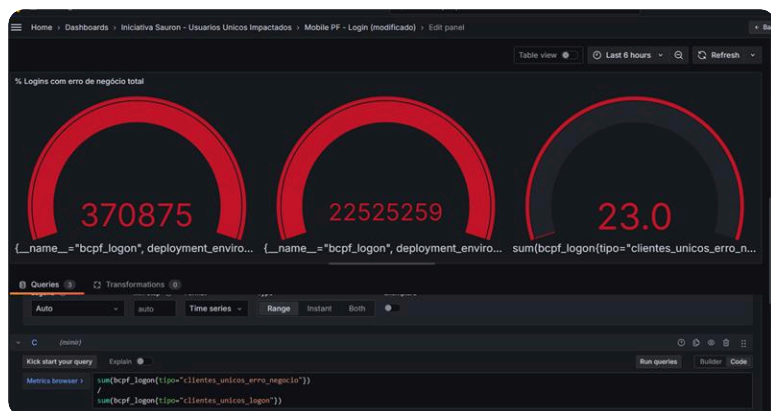
💡 Dica de quem já sofreu com isso em dashboard grande:

Sempre que fizer **ratio de métricas**, faça no **PromQL**, não na expression do **Grafana**.
Evita exatamente esse problema de **label matching**.

Se quiser, me manda a **query completa de A e B**.

Posso te montar a **query perfeita em PromQL** (provavelmente fica **1 linha só** e elimina

esses warnings).



nao sei pq

Agora deu para ver exatamente o problema. Ele é **matemático + visualização**, não é erro do **Grafana**.

Sua query é:

```
sum(bcpf_logon{tipo="clientes_unicos_erro_negocio"})
/
sum(bcpf_logon{tipo="clientes_unicos_login"})
```

Com os valores do painel:

- erros = **370875**
- logins = **22525259**

A conta real é:

$370875 / 22525259 = 0.01646$



Ou seja:

0.01646



ou

1.646%



Por que o gauge mostra 23

Porque o **Gauge** está fazendo **REDUCE** da série, não mostrando exatamente o valor que você está imaginando.

Sua query está em **Range mode** (dá para ver no painel):

Type: Time series

Range: ON



Isso significa que o **Prometheus / Grafana Mimir** está retornando **vários pontos no tempo**, tipo:

t1 → 0.02

t2 → 0.01

t3 → 0.03

t4 → 0.23

t5 → 0.016



O gauge então aplica um **calculation (reduce)** como:

Last

Mean

Max



Se estiver em **Max**, por exemplo:

max = 0.23



e o painel mostra:

23



(se estiver configurado como percentual ou multiplicado por 100).

Como corrigir

Opção 1 (melhor para gauge)

Mude a query para **Instant**.

No editor:

Type → Instant



Assim ele pega apenas o valor atual.

Opção 2 (PromQL mais correto)

Use `increase` ou `rate` se isso for contador:

```
sum(increase(bcpf_logon{tipo="clientes_unicos_erro_negocio"}[6h]))  
/  
sum(increase(bcpf_logon{tipo="clientes_unicos_logon"}[6h]))  
% percent
```



Isso calcula a taxa real no período.

Dica importante

Esse tipo de métrica `*_logon` normalmente é **counter**.

Então o correto quase sempre é:

<> promql



ou

 **promql**

```
increase(metric[period])
```

senão você está dividindo **totais acumulados históricos**, que pode gerar números estranhos.

💡 Se quiser, manda também o **type da métrica** `bcpf_login` (counter ou gauge). Posso te montar a **query correta de erro de login** estilo **SRE / observabilidade de produção**, que fica bem mais confiável.

